

Laboratorio 9

MM3014 Teoría de Probabilidades

Etapa 5: Simulación del álbum real ($N = 980$)

Biancka Raxón (24960) · Lázaro Díaz (24713)

Preguntas formuladas

Las siguientes cinco preguntas fueron diseñadas para estudiar el comportamiento del proceso de llenado del álbum del Mundial FIFA 2026 con $N = 980$ estampas y $S = 7$ estampas por sobre

1. ¿Cuál es el número esperado de sobres y el costo total esperado para completar el álbum real? ¿Coincide con el valor teórico de la teoría del coleccionista?
2. Con un presupuesto de Q 10,000 y de Q 15,000 comprando sobres sueltos a Q 9.50, ¿cuál es la probabilidad de completar el álbum?
3. Comprando cajas de 104 sobres a Q 975 c/u, ¿cuántas cajas se necesitan en promedio para completar el álbum? ¿Es más económico que comprar sobres sueltos?
4. ¿Cómo varía el ahorro (en sobres y en quetzales) en función de la tasa de intercambio K ? Considerando $K \in \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, ¿a partir de qué valor de K el ahorro marginal deja de ser significativo?
5. ¿Cuántos sobres se necesitan en promedio para alcanzar el 90 % y el 95 % del álbum? ¿Qué fracción del costo total se concentra en el último 5 %?

Pregunta 1: Sobres esperados y costo total

Planteamiento

Se desea estimar cuántos sobres necesita comprar en promedio un coleccionista para completar el álbum de 980 estampas, y cuánto le costaría. Se compara el resultado simulado con el valor teórico dado por la teoría del coleccionista:

$$E[\text{sobres}] \approx (N / S) \cdot H_N, \text{ donde } H_N = \sum (1/k, k=1..N)$$

Resultados numéricos

Valor teórico: $E[\text{sobres}] = 1,045.1$

Costo esperado = Q 9,928.82

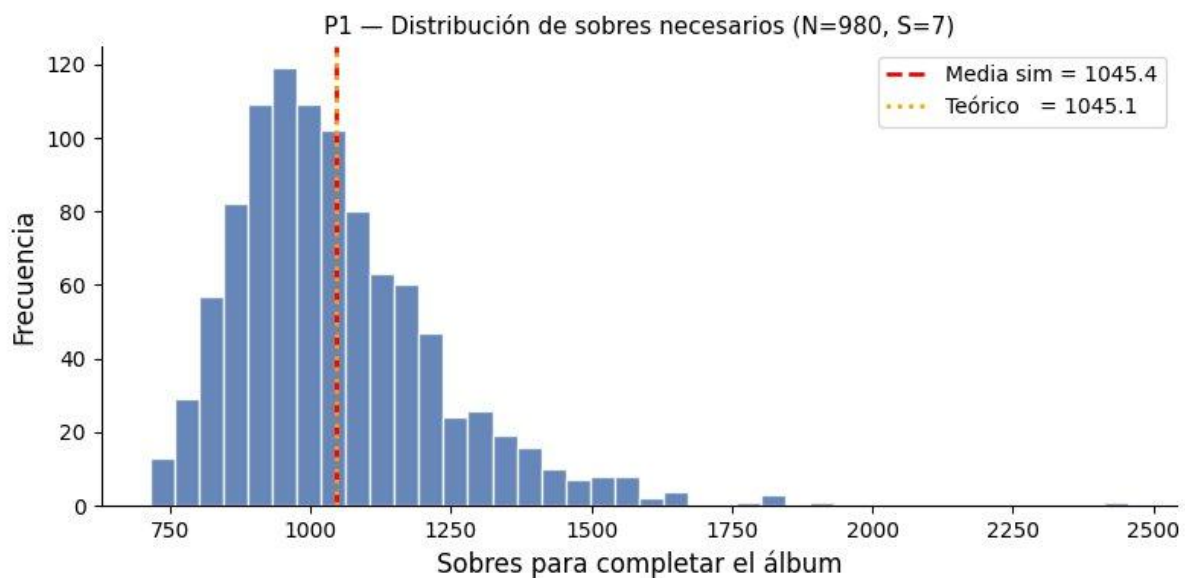
Simulación (R = 1,000): $E[\text{sobres}] = 1,045.4$ (std = 181.2)

IC 95 %: [749, 1,418]

E[estampas repetidas]: 6,272.0 por álbum completado

Costo esperado simulado: Q 9,931.3

Gráfica



Reflexión

El valor simulado (1,045.4 sobres) es prácticamente idéntico al teórico (1,045.1), lo que valida la implementación. El resultado más llamativo es el costo, ya que completar el álbum cuesta en promedio casi Q 10,000. Además, por cada sobre útil se acumulan en promedio unas 6 estampas repetidas, lo que evidencia la ineficiencia del proceso de colección aleatoria a escala real.

Pregunta 2: Probabilidad de completar según presupuesto

Planteamiento

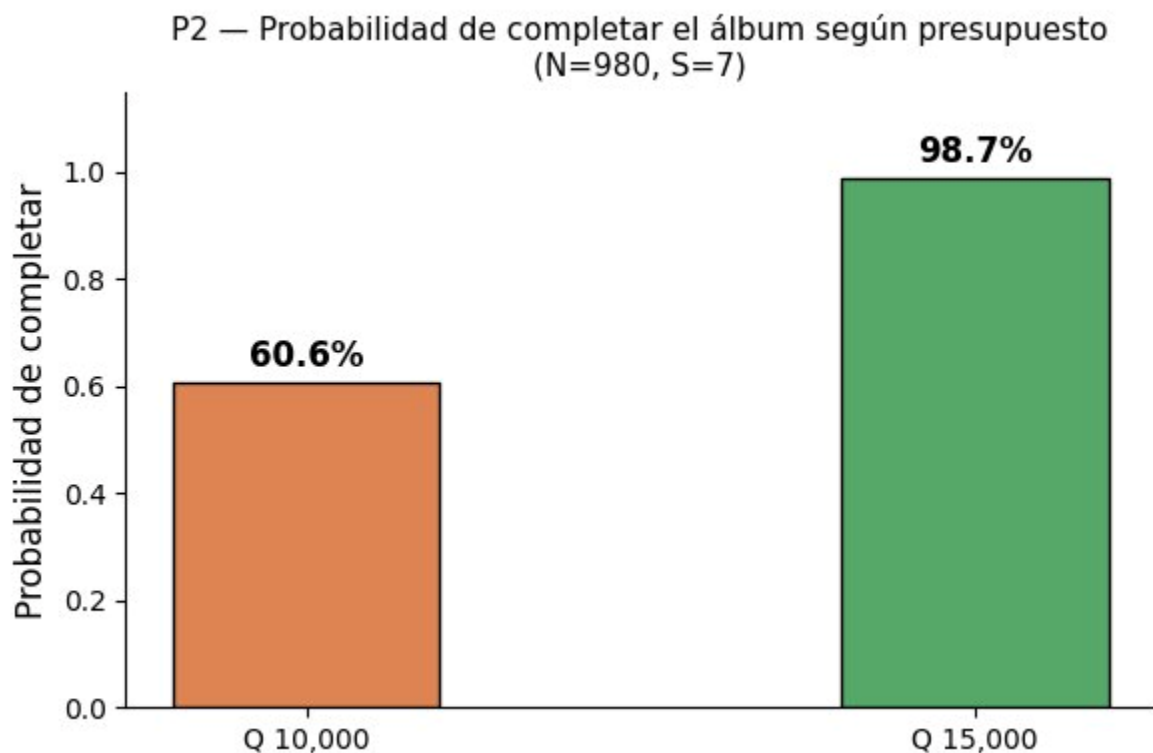
Se simula la compra secuencial de sobres sueltos a Q 9.50 hasta agotar el presupuesto o completar el álbum. Se comparan dos escenarios: presupuesto de Q 10,000 ($\approx 1,052$ sobres máximo) y Q 15,000 ($\approx 1,578$ sobres máximo).

Resultados numéricos

Q 10,000 (máx. 1,052 sobres): Probabilidad = 60.6%

Q 15,000 (máx. 1,578 sobres): Probabilidad = 98.7%

Gráfica



Reflexión

Aunque Q 10,000 permite comprar 1,052 sobres (apenas por encima del promedio teórico de 1,045) la probabilidad de completar el álbum es solo de 60.6%. Esto se explica por la alta variabilidad del proceso: la desviación estándar es de ~ 181 sobres, por lo que una fracción importante de los casos requiere bastante más del promedio. Para tener una probabilidad superior al 95% se necesita aproximadamente Q 13,000, y con Q 15,000 la probabilidad asciende a 98.7%.

Pregunta 3: Cajas necesarias y comparación de costos

Planteamiento

En lugar de comprar sobres individuales, el coleccionista puede adquirir cajas de 104 sobres a Q 975 cada una. Se simula cuántas cajas completas se necesitan en promedio y se compara el costo esperado con la estrategia de sobres sueltos. Se asume que el coleccionista paga la caja completa, aunque el álbum se complete antes de abrir los 104 sobres de esa caja.

Resultados numéricos

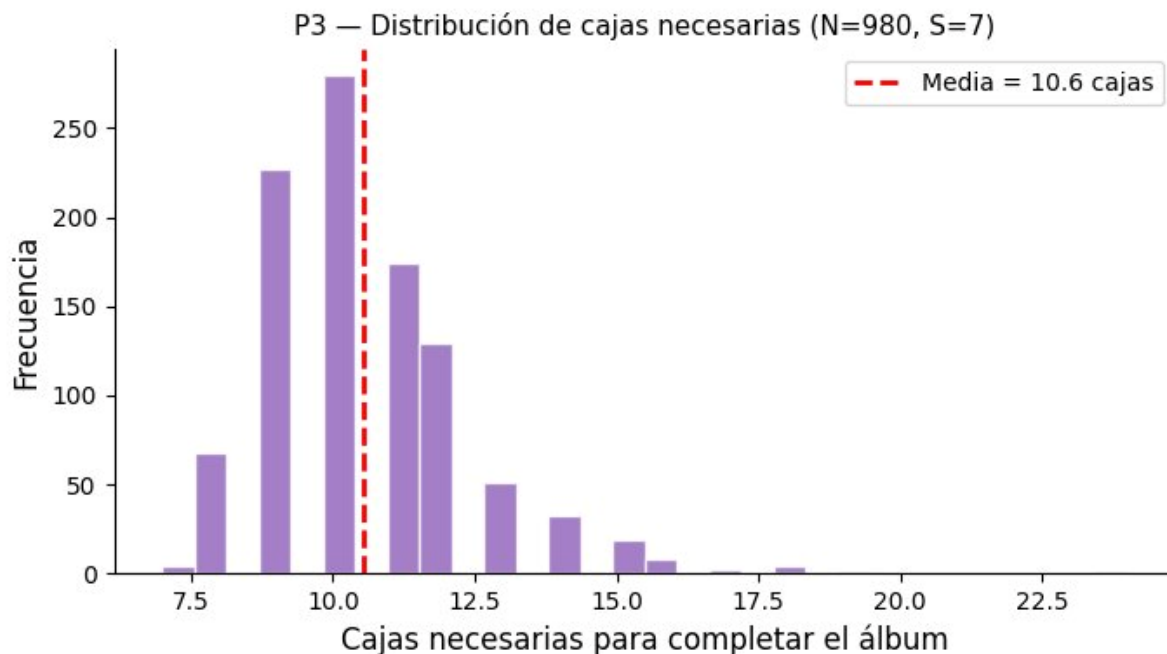
E[cajas necesarias]: 10.6 (std = 1.0)

Costo esperado (cajas): Q 10,296.0

Costo esperado (suelos): Q 9,931.3

Diferencia: Q 364.7 más caro comprando por cajas

Gráfica



Reflexión

Comprar por cajas resulta más caro en promedio (Q 364 adicionales) porque obliga a comprar en bloques de 104 sobres, generando un sobrante al completarse el álbum. Aun así, la diferencia es relativamente pequeña (~3.7 %) y las cajas tienen algunas ventajas: el precio unitario por sobre es menor (Q 9.38 vs Q 9.50) y la compra es más cómoda. La decisión óptima depende de si el coleccionista puede controlar exactamente cuándo dejar de comprar.

Pregunta 4: Ahorro como función de la tasa de intercambio K

Planteamiento

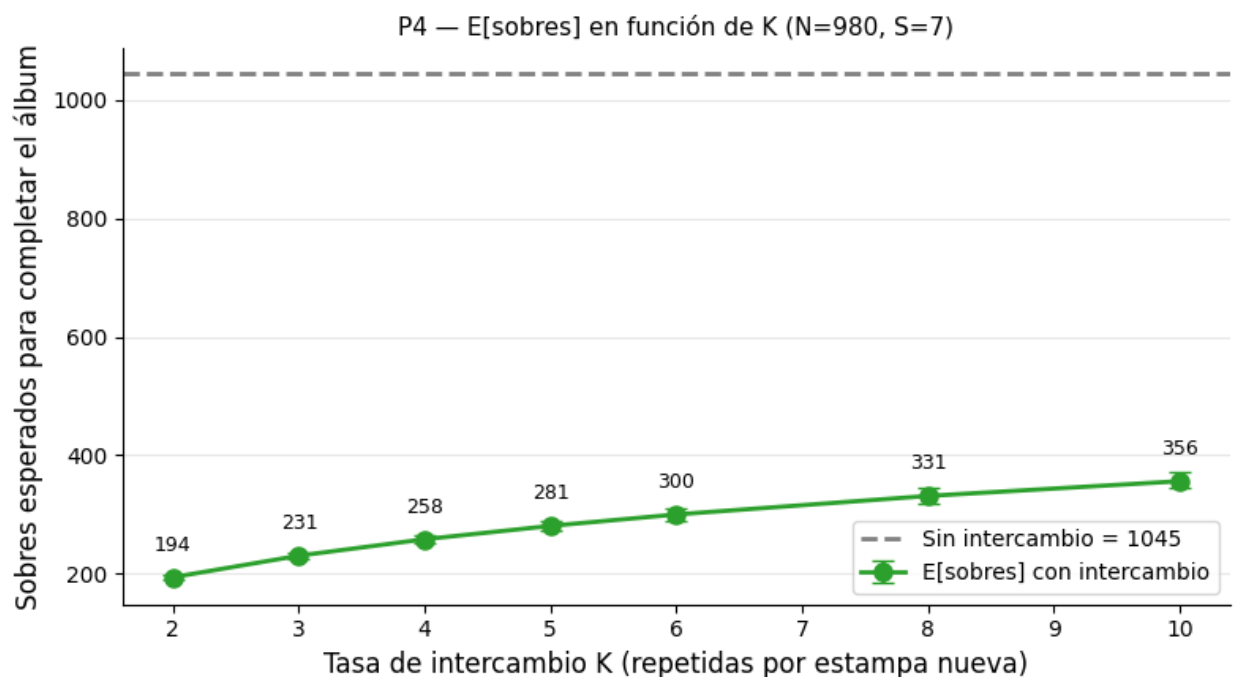
Se introduce un mecanismo de intercambio en el cual cada K estampas repetidas pueden canjearse por una nueva estampa faltante. En lugar de fijar un solo valor, se hace un barrido sobre $K \in \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ usando la misma semilla en cada caso y se mide cómo cambia el número esperado de sobres y el ahorro respecto al caso sin intercambio. La pregunta de fondo es: ¿a partir de qué K el ahorro marginal deja de ser significativo?

Resultados numéricos

Sin intercambio: $E[\text{sobres}] = 1,045.4$ (costo $\approx$ Q 9,931)

K	E[sobres]	std	IC 95 %	Ahorro vs sin K (sobres)	Ahorro vs sin K (Q)
2	194.15	1.55	[191, 197]	851.2	Q 8,087
3	230.50	2.66	[225, 236]	814.9	Q 7,741
4	258.33	3.58	[251, 266]	787.0	Q 7,477
5	280.80	4.50	[272, 290]	764.6	Q 7,264
6	300.17	5.03	[289, 310]	745.2	Q 7,079
8	331.41	6.66	[319, 345]	713.9	Q 6,782
10	356.28	7.37	[344, 371]	689.1	Q 6,546

Gráfica



Reflexión

Lo más llamativo es que basta con permitir intercambio para que el ahorro sea enorme. Incluso $K = 10$ ya ahorra Q 6,546 respecto a no intercambiar. El salto grande está entre "no intercambiar" y " $K = 10$ ", no entre los distintos valores de K , porque pasar de $K = 10$ a $K = 4$ solo ahorra Q 931 más, y bajar hasta $K = 2$ agrega Q 610 adicionales. La desviación estándar también cae de 181 a 1.5–7.4, ya que el canje elimina la cola larga del coupon collector. $K = 4$ parece un buen punto medio porque captura el 92 % del ahorro máximo (Q 7,477 de Q 8,087) sin requerir tantas repetidas acumuladas como $K = 2$ o $K = 3$.

Pregunta 5: Curva de cobertura y costo del último tramo del álbum

Planteamiento

Aquí queríamos ver qué tan caro sale "el último empujón" para terminar el álbum. La idea fue medir cuántos sobres se necesitan en promedio para llegar al 90 % y al 95 % del álbum, y comparar eso con lo que cuesta llegar al 100 %. En cada simulación fuimos guardando en qué número de sobre se cruzaba cada hito.

Resultados numéricos

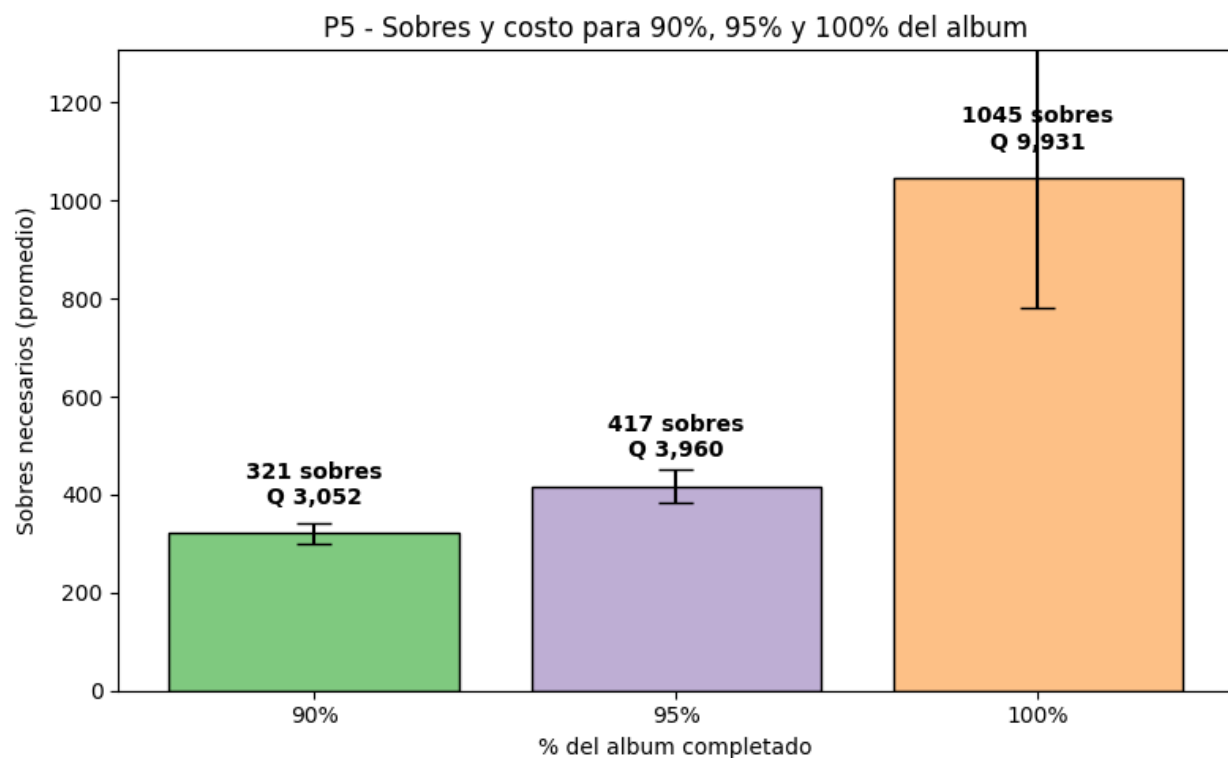
Hito 90%: $E[\text{sobres}] = 321.3$ IC 95% [299, 343] costo $\approx$ Q 3,052

Hito 95%: $E[\text{sobres}] = 416.8$ IC 95% [384, 452] costo $\approx$ Q 3,960

Hito 100%: $E[\text{sobres}] = 1,045.4$ IC 95% [780, 1,512] costo $\approx$ Q 9,931

Tramo 95% $\rightarrow$ 100%: 629 sobres adicionales = Q 5,971 (60.1% del costo total)

Gráfica



Reflexión

Los resultados nos sorprendieron bastante. Llegar al 90 % del álbum solo necesita unos 321 sobres (alrededor de Q 3,000), pero pasar del 95 % al 100 % requiere casi 630 sobres adicionales, o sea unos Q 5,970 más. Eso es como el 60 % del costo total gastado solo en conseguir las últimas 49 estampas. Las últimas pocas estampas terminan costando lo mismo que el resto del álbum junto, lo cual explica por qué la gente prefiere intercambiar repetidas en vez de seguir comprando sobres al final.

Conclusión final

Completar el álbum del Mundial FIFA 2026 ($N = 980$ estampas, $S = 7$ por sobre) requiere en promedio 1,045 sobres, lo que equivale a un costo esperado de aproximadamente Q 9,930. Un resultado que confirma la teoría del coleccionista y que resulta llamativo por su magnitud. Las estampas repetidas tienen un impacto enorme: por cada álbum completado se acumulan en promedio unas 6,270 repetidas, lo cual deja ver lo ineficiente que es el proceso puramente aleatorio.

En cuanto a los presupuestos, tener Q 10,000 no garantiza completar el álbum (probabilidad del 60.6%), ya que la alta variabilidad del proceso (con una desviación estándar de ~181 sobres) hace que muchas simulaciones requieran bastante más del promedio. Se necesita alrededor de Q 15,000 para superar el 98 % de probabilidad.

Comprar por cajas resulta marginalmente más caro (+Q 365 en promedio) debido a los sobres sobrantes al completarse, aunque la diferencia es pequeña.

El hallazgo más sorprendente es el impacto del intercambio de repetidas. Al variar K entre 2 y 10, vimos que el salto grande está entre no intercambiar y permitir cualquier nivel de intercambio, no entre los distintos valores de K . Incluso $K = 10$ (el caso más restrictivo) ahorra unos Q 6,500, mientras que $K = 4$ ahorra Q 7,477 y $K = 2$ ahorra Q 8,087, así que la mayor parte del beneficio se captura ya con $K = 4$ (92 % del ahorro máximo). Esto cobra todavía más sentido al ver el resultado de la P5, ya que el 60 % del costo total se concentra en el último 5 % del álbum (las últimas 49 estampas cuestan casi lo mismo que las primeras 931). Por eso el intercambio funciona tan bien, porque ataca justo el tramo donde se gasta más plata, y explica por qué en la práctica los coleccionistas prefieren intercambiar antes que seguir comprando sobres al final.